

Rapport d'activité

Diagramme de stabilité $H(P)$ des polymorphes d' Al_4C_3 (0–100 GPa)

Pr. John Akapulco

computchem86@gmail.com

23 août 2026

Résumé

Ce rapport fait suite au rapport du 22 août 2026, qui comparait sept polymorphes candidats d' Al_4C_3 à deux pressions seulement (0 et 50 GPa) et concluait sur un renversement de stabilité entre R-3m (dominant à 0 GPa) et Pbam/Pnma (dominants à 50 GPa). La campagne décrite ici étend la comparaison à une grille fine de onze pressions (0 à 100 GPa par pas de 10 GPa) pour les sept polymorphes, soit 77 relaxations sous contrainte (ISIF=8, PSTRESS), chaînées séquentiellement par branche pour accélérer la convergence électronique. Les 77 calculs ont convergé. Le diagramme de stabilité obtenu révèle trois domaines successifs : **Pnma-VII** (0–26 GPa, quasi dégénéré avec R-3m en dessous de 20 GPa), **Pbam** (26–52 GPa) et **Pnma** (52–100 GPa), avec des pressions de transition estimées à **26 GPa** et **52 GPa** (arrondies à l'unité de GPa; voir section 4.2 pour la justification). Le polymorphe **I-43d** reste le moins stable sur toute la gamme mais converge rapidement vers les autres phases à haute pression. Cette version ajoute les diagrammes $V(P)$ et $E(P)$ (avant celui de $H(P)$) ainsi que le tableau numérique complet (énergie, volume, enthalpie par formule unitaire, au millième d'eV/Å³) pour les 77 points du scan.

Mise à jour du 23 août 2026 (soir) : le huitième polymorphe, **Fd-3m**, dont le scan PBE était encore en cours au moment de la rédaction initiale de ce rapport, a depuis convergé sur l'intégralité de la grille 0–100 GPa (11/11 points), portant le total à **88 points convergés sur 8 polymorphes**. Son ajout *modifie* la séquence de stabilité décrite plus bas : Fd-3m s'intercale entre Pnma-VII et Pbam et devient la phase la plus stable sur une fenêtre intermédiaire, **5–32 GPa** environ, repoussant Pnma-VII à un domaine plus étroit (0–5 GPa) et Pbam à 32–52 GPa; la transition Pbam → Pnma à 52 GPa n'est en revanche pas affectée. Voir la section 3.6, révisée en conséquence.

1 Contexte et objectifs

Le rapport précédent (commit 97da5a3 et antérieurs) avait mis en évidence un renversement d'ordre de stabilité entre R-3m et Pbam/Pnma entre 0 et 50 GPa, mais ne pouvait ni localiser la pression de transition, ni exclure un comportement plus complexe entre ces deux points. Les prochaines étapes qui y étaient formulées demandaient explicitement des points de pression intermédiaires. La présente campagne y répond : un scan $H(P)$ complet à onze pressions (0, 10, 20, ..., 100 GPa) a été lancé pour les sept polymorphes, afin de construire un diagramme de stabilité continu et de localiser précisément les transitions de phase induites par la pression.

2 Méthodologie

2.1 Paramètres DFT

Les paramètres reprennent ceux validés dans la campagne précédente, avec un maillage de **k**-points allégé pour ce balayage exploratoire :

Paramètre	Valeur
PREC	Accurate
ENCUT	600 eV
EDIFF (convergence électronique)	10^{-5} eV
EDIFFG (convergence ionique)	-0.01 eV/Å (critère sur les forces)
ISMear / SIGMA	0 / 0.05
KSPACING / KGAMMA	0.2 Å^{-1} / .TRUE. (maillage allégé pour le scan)
IBRION / ISIF	2 / 8 (relaxation ions + volume, forme de maille fixée)
NSW	200
PSTRESS	0 à 1000 kBar (0 à 100 GPa, pas de 100 kBar)
KPAR	8

2.2 Chaînage séquentiel par branche

Pour chaque polymorphe, les onze points de pression sont soumis comme une seule tâche SLURM (`run_chain.sh`) qui exécute les onze relaxations *séquentiellement dans la même allocation*, en partant du point de départ le mieux relaxé disponible (0 GPa ou 50 GPa selon la branche) puis en progressant par pas de 10 GPa de proche en proche. Chaque point redémarre l'onde d'essai électronique (WAVECAR) et la densité de charge (CHGCAR) du point de pression voisin déjà convergé, ce qui accélère nettement la convergence SCF par rapport à un démarrage `ISTART=0` systématique. La table de dépendances (`run_manifest.txt`) trace pour chaque point la pression dont il dérive et, le cas échéant, la structure candidate d'origine (`seed_source`).

Les sept chaînes ont été soumises via `submit_chain.sh` (jobs SLURM 58452–58458, un par polymorphe, partition `defq`) et se sont toutes terminées avec succès. La chaîne Fd-3m, ajoutée séparément (`gen_hp_run_fd3m.py`, chaîne ascendante unique faute de WAVECAR convergé à toutes les pressions au moment du lancement), a convergé de la même façon.

L'énergie totale E ("`free energy TOTEN`" dans l'OUTCAR) et le volume de maille V ("`volume of cell`") sont extraits pour chaque point convergé en plus de l'enthalpie H ; les trois grandeurs sont rapportées par formule unitaire (division par $N_{\text{atomes}}/7$).

3 Résultats

3.1 État de convergence

Polymorphe	Points convergés (0–100 GPa)
I-43d	11/11
Pbam	11/11
Pnma	11/11
Pnma-III	11/11
Pnma-VII	11/11
R-3m	11/11
anti-CaFe ₂ O ₄	11/11
Fd-3m	11/11
Total	88/88

Convergence = critère de forces `EDIFFG=-0.01` eV/Å atteint (message "*reached required accuracy*" dans l'OUTCAR, terminaison confirmée par le bloc "*General timing*").

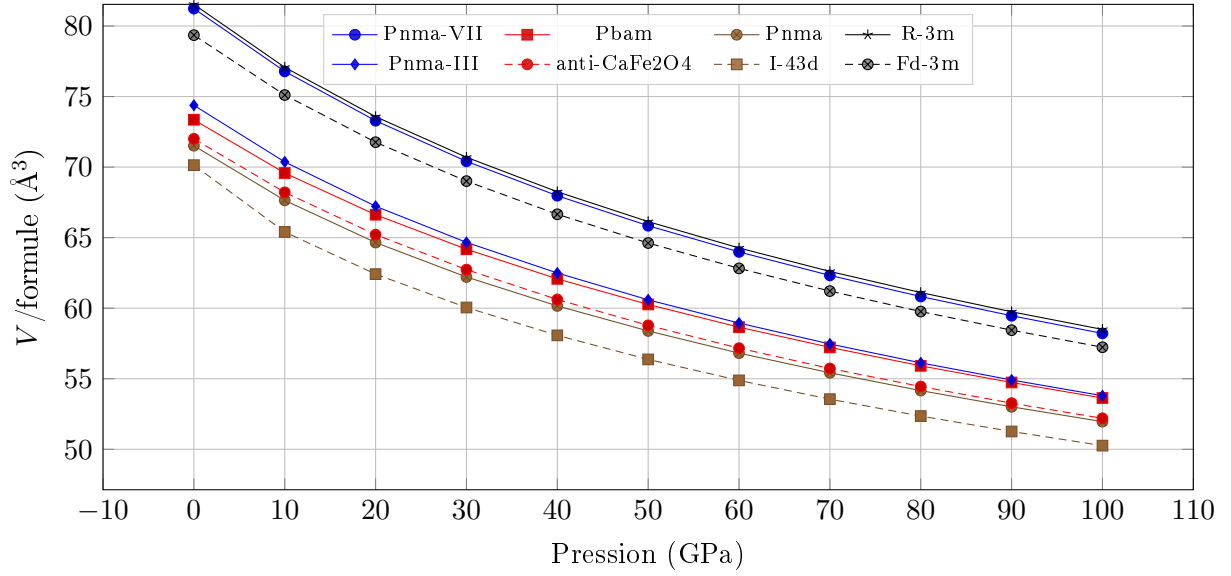


FIGURE 1 – Volume de la maille par formule unitaire (Al_4C_3) en fonction de la pression, pour les huit polymorphes. Toutes les courbes décroissent de façon monotone et quasi parallèle : la compressibilité est similaire d’un polymorphe à l’autre, sans changement de pente marqué au voisinage des transitions de stabilité. Fd-3m ($79.35 \text{ \AA}^3/\text{f.u.}$ à 0 GPa) se situe dans le haut du jeu, derrière R-3m et Pnma-VII, et suit la même loi de compression que les autres branches.

3.2 Diagramme de volume $V(P)$

3.3 Diagramme d’énergie totale $E(P)$

3.4 Diagramme de stabilité $H(P)$

3.5 Valeurs numériques complètes (E , V , H)

Le tableau 1 rassemble, pour les 88 points convergés (huit polymorphes, Fd-3m inclus), l’énergie totale E , le volume V et l’enthalpie H par formule unitaire, arrondis au millièmme (eV pour E et H , $\text{\AA}^3$ pour V).

TABLE 1 – Énergie totale E , volume V et enthalpie $H = E + PV$ par formule unitaire (Al_4C_3 , 7 atomes), pour les huit polymorphes et les onze pressions du scan (0–100 GPa). Valeurs arrondies au millièmme d’eV (resp. d’ $\text{\AA}^3$).

Polymorphe	P (GPa)	E (eV)	V ($\text{\AA}^3$)	H (eV)
Pnma-VII	0	−43.354	81.237	−43.354
Pnma-VII	10	−43.219	76.785	−38.426
Pnma-VII	20	−42.893	73.287	−33.745
Pnma-VII	30	−42.445	70.410	−29.261
Pnma-VII	40	−41.912	67.972	−24.943
Pnma-VII	50	−41.316	65.845	−20.768
Pnma-VII	60	−40.680	63.987	−16.717
Pnma-VII	70	−40.004	62.325	−12.773
Pnma-VII	80	−39.301	60.828	−8.929
Pnma-VII	90	−38.577	59.465	−5.173
Pnma-VII	100	−37.835	58.215	−1.499
Pbam	0	−42.226	73.355	−42.226

(suite)

Polymorphe	P (GPa)	E (eV)	V (Å ³)	H (eV)
Pbam	10	-42.112	69.580	-37.769
Pbam	20	-41.837	66.625	-33.520
Pbam	30	-41.456	64.180	-29.439
Pbam	40	-40.997	62.080	-25.498
Pbam	50	-40.489	60.265	-21.681
Pbam	60	-39.937	58.655	-17.971
Pbam	70	-39.356	57.225	-14.354
Pbam	80	-38.739	55.915	-10.820
Pbam	90	-38.112	54.735	-7.366
Pbam	100	-37.460	53.635	-3.983
Pnma	0	-41.596	71.517	-41.596
Pnma	10	-41.479	67.642	-37.257
Pnma	20	-41.201	64.653	-33.130
Pnma	30	-40.820	62.212	-29.171
Pnma	40	-40.372	60.160	-25.352
Pnma	50	-39.876	58.388	-21.654
Pnma	60	-39.337	56.815	-18.061
Pnma	70	-38.771	55.422	-14.557
Pnma	80	-38.179	54.160	-11.136
Pnma	90	-37.567	53.010	-7.790
Pnma	100	-36.944	51.960	-4.512
R-3m	0	-43.329	81.533	-43.329
R-3m	10	-43.195	77.073	-38.384
R-3m	20	-42.869	73.577	-33.684
R-3m	30	-42.420	70.697	-29.183
R-3m	40	-41.887	68.253	-24.846
R-3m	50	-41.293	66.137	-20.654
R-3m	60	-40.654	64.270	-16.586
R-3m	70	-39.978	62.607	-12.625
R-3m	80	-39.276	61.110	-8.763
R-3m	90	-38.551	59.747	-4.990
R-3m	100	-37.810	58.497	-1.299
Pnma-III	0	-42.360	74.380	-42.360
Pnma-III	10	-42.239	70.368	-37.847
Pnma-III	20	-41.947	67.228	-33.554
Pnma-III	30	-41.547	64.665	-29.439
Pnma-III	40	-41.072	62.495	-25.470
Pnma-III	50	-40.540	60.595	-21.630
Pnma-III	60	-39.975	58.947	-17.900
Pnma-III	70	-39.372	57.465	-14.266
Pnma-III	80	-38.745	56.127	-10.719
Pnma-III	90	-38.099	54.913	-7.253
Pnma-III	100	-37.436	53.797	-3.859
anti-CaFe ₂ O ₄	0	-41.502	72.005	-41.502
anti-CaFe ₂ O ₄	10	-41.387	68.213	-37.130
anti-CaFe ₂ O ₄	20	-41.108	65.213	-32.967
anti-CaFe ₂ O ₄	30	-40.722	62.735	-28.975

(suite)

Polymorphe	P (GPa)	E (eV)	V (Å ³)	H (eV)
anti-CaFe ₂ O ₄	40	-40.260	60.617	-25.126
anti-CaFe ₂ O ₄	50	-39.746	58.785	-21.401
anti-CaFe ₂ O ₄	60	-39.192	57.167	-17.783
anti-CaFe ₂ O ₄	70	-38.608	55.730	-14.259
anti-CaFe ₂ O ₄	80	-38.007	54.450	-10.819
anti-CaFe ₂ O ₄	90	-37.381	53.270	-7.457
anti-CaFe ₂ O ₄	100	-36.744	52.197	-4.164
I-43d	0	-40.232	70.138	-40.232
I-43d	10	-40.096	65.405	-36.014
I-43d	20	-39.817	62.415	-32.026
I-43d	30	-39.449	60.050	-28.204
I-43d	40	-39.017	58.075	-24.518
I-43d	50	-38.539	56.370	-20.947
I-43d	60	-38.029	54.883	-17.476
I-43d	70	-37.488	53.553	-14.091
I-43d	80	-36.926	52.355	-10.784
I-43d	90	-36.345	51.263	-7.549
I-43d	100	-35.750	50.260	-4.380
Fd-3m	0	-43.293	79.353	-43.293
Fd-3m	10	-43.166	75.109	-38.478
Fd-3m	20	-42.853	71.764	-33.895
Fd-3m	30	-42.422	69.005	-29.501
Fd-3m	40	-41.908	66.656	-25.267
Fd-3m	50	-41.335	64.619	-21.169
Fd-3m	60	-40.716	62.820	-17.191
Fd-3m	70	-40.063	61.214	-13.319
Fd-3m	80	-39.383	59.763	-9.542
Fd-3m	90	-38.682	58.443	-5.852
Fd-3m	100	-37.963	57.233	-2.241

3.6 Séquence de phases et pressions de transition

Révisé le **23 août 2026 (soir)** suite à la convergence de **Fd-3m**. Le classement à sept polymorphes (sans Fd-3m) donnait une séquence à trois domaines, Pnma-VII → Pbam → Pnma avec des transitions à 26 et 52 GPa. L'ajout de Fd-3m révèle qu'il s'intercale entre Pnma-VII et Pbam et devient lui-même la phase la plus stable sur une large fenêtre intermédiaire : la séquence correcte à huit polymorphes comporte donc *quatre* domaines.

Domaine de pression	Phase la plus stable	Remarque
0–5 GPa	Pnma-VII	quasi dégénéré avec R-3m ($\Delta H < 0.025$ eV/f.u.)
5–32 GPa	transition Pnma-VII → Fd-3m Fd-3m	croisement interpolé à 5 GPa le plus stable de 10 à 30 GPa sur la grille
32–52 GPa	transition Fd-3m → Pbam Pbam	croisement interpolé à 32 GPa Pnma-III très proche ($\Delta H = 0.052$ eV/f.u. à 50 GPa)
50–60 GPa	transition Pbam → Pnma	croisement interpolé à 52 GPa (inchangé)
60–100 GPa	Pnma	écart croissant avec les autres phases

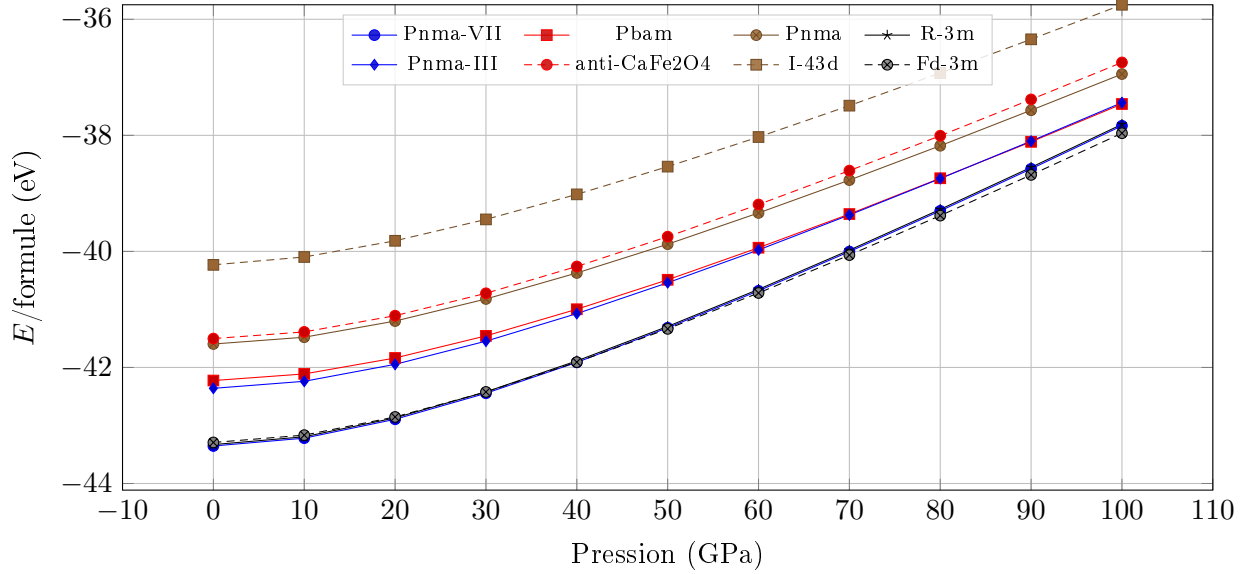


FIGURE 2 – Énergie totale (sans le terme PV) par formule unitaire (Al_4C_3) en fonction de la pression, pour les huit polymorphes. Contrairement à $H(P)$, l'ordre des courbes en $E(P)$ reste globalement celui de $P = 0$ sur toute la gamme : c'est bien le terme PV (piloté par les écarts de volume, cf. figure 1) qui provoque les croisements observés sur le diagramme d'enthalpie.

Les deux nouvelles pressions de transition sont obtenues par la même interpolation linéaire de $H(P)$ entre les points de grille encadrant le croisement (0/10 GPa et 30/40 GPa respectivement), ce qui donne brut 5.4 GPa et 32.1 GPa. La transition $\text{Pbam} \rightarrow \text{Pnma}$ à 52 GPa, elle, n'implique pas Fd-3m (non compétitif dans cette gamme, voir plus bas) et reste inchangée par rapport à la version précédente de ce rapport. Toutes les pressions sont arrondies à l'unité de GPa (voir section 4.2 pour la justification, étendue aux deux nouvelles transitions).

I-43d demeure le polymorphe le moins stable sur toute la gamme étudiée ($\Delta H = +3.122$ eV/f.u. à 0 GPa par rapport à Pnma-VII), mais son écart avec la phase la plus stable se réduit fortement sous pression ($\Delta H = +0.132$ eV/f.u. à 100 GPa par rapport à Pnma), ce qui en fait le second candidat le plus proche du bas du classement au-delà de 80 GPa. Fd-3m , à l'inverse, quitte le classement des phases compétitives après 32 GPa : son écart à l'enveloppe inférieure croît de façon monotone jusqu'à $\Delta H = +2.271$ eV/f.u. à 100 GPa par rapport à Pnma . Il termine la gamme en position intermédiaire, plus stable que R-3m et Pnma-VII (qui héritent des rangs les plus défavorables à haute pression, inversant leur avantage initial à basse pression) mais nettement moins stable qu' I-43d , qui rejoint au contraire le groupe de tête au-delà de 80 GPa (cf. ci-dessus).

4 Discussion

4.1 Confirmation et affinement du renversement observé précédemment

Le rapport du 22 août signalait un renversement entre R-3m (dominant à 0 GPa) et Pbam/Pnma (dominants à 50 GPa), établi sur seulement deux points de pression. Le scan complet confirme ce renversement mais en révèle la structure fine : R-3m n'est en réalité jamais strictement le plus stable des sept candidats sur la grille étudiée – Pnma-VII le devance de peu dès 0 GPa ($\Delta H = 0.024$ eV/f.u.) et l'écart se creuse progressivement jusqu'à 20 GPa ($\Delta H = 0.060$ eV/f.u.). La « domination » de R-3m relevée dans le rapport précédent provenait du jeu de données alors partiel à 0 GPa, dans lequel Pnma-VII n'avait pas encore convergé. Le renversement $\text{Pbam} \rightarrow \text{Pnma}$ vers 50 GPa, en revanche, se confirme et se précise : il s'agit en fait de trois transitions successives une fois Fd-3m intégré ($\text{Pnma-VII} \rightarrow \text{Fd-3m}$ à 5 GPa, puis $\text{Fd-3m} \rightarrow \text{Pbam}$

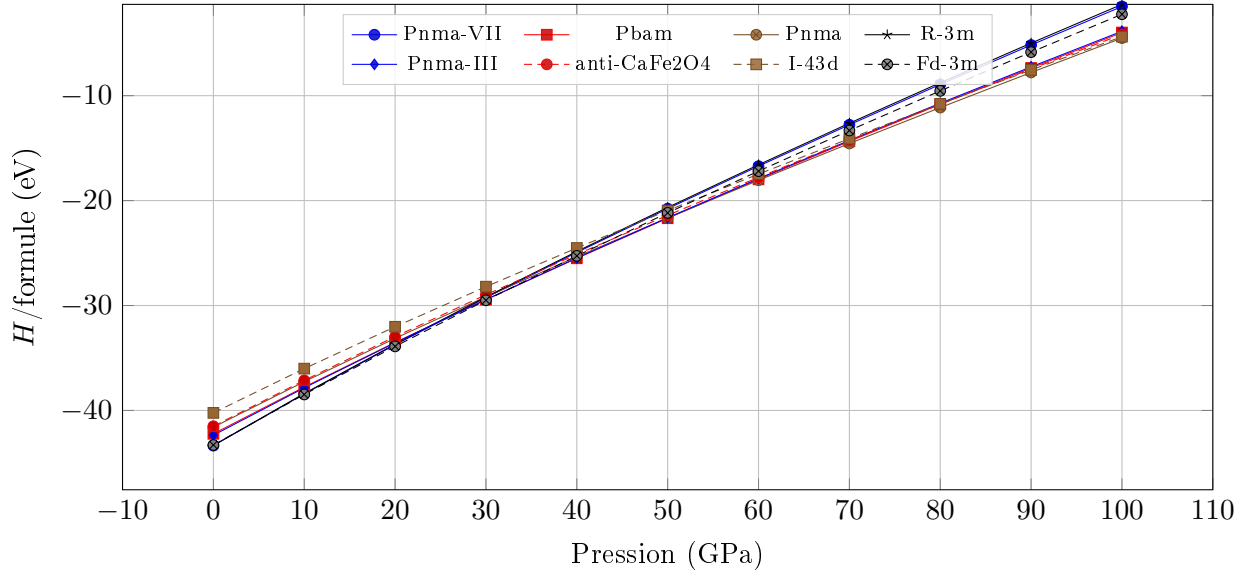


FIGURE 3 – Enthalpie $H = E + PV$ par formule unitaire (Al_4C_3) en fonction de la pression, pour les huit polymorphes. L’enveloppe inférieure (phase la plus stable à chaque pression) passe successivement par Pnma-VII (0–5 GPa), **Fd-3m** (5–32 GPa), Pbam (32–52 GPa) puis Pnma (52–100 GPa) – Fd-3m, initialement absent de ce diagramme, s’y révèle être la phase la plus stable sur près d’un tiers de la gamme de pression étudiée (voir section 3.6).

à 32 GPa, puis Pbam $\rightarrow$ Pnma à 52 GPa) et non d’une transition unique R-3m $\rightarrow$ Pbam/Pnma, ni même de la transition directe Pnma-VII $\rightarrow$ Pbam à 26 GPa initialement rapportée avant la convergence de Fd-3m.

4.2 Précision des pressions de transition

Les écarts d’enthalpie entre phases concurrentes autour des deux transitions restent modestes (quelques dizaines à environ une centaine de meV/f.u.), en particulier entre Pbam et Pnma-III sur toute la plage 30–90 GPa ($\Delta H < 0.113$ eV/f.u.). Le maillage de $\mathbf{k}$ -points allégé (KSPACING=0.2) utilisé pour ce scan exploratoire, plus grossier que celui de la campagne 0/50 GPa (KSPACING=0.03), introduit une incertitude numérique dont l’ordre de grandeur n’est pas mesuré directement ici, mais qui est vraisemblablement supérieure au meV/atome.

Pour quantifier l’effet d’une telle incertitude sur la pression de transition elle-même, on utilise la relation thermodynamique $dH/dP = V$: au voisinage d’un croisement P_t entre deux phases, $\Delta H(P) = H_1(P) - H_2(P)$ a pour pente $d(\Delta H)/dP = \Delta V(P_t)$, le volume relatif des deux phases à la transition. Une incertitude δH sur chaque enthalpie se propage donc en

$$\delta P_t \approx \frac{\sqrt{2} \delta H}{|\Delta V(P_t)|},$$

(facteur $\sqrt{2}$ pour des erreurs indépendantes sur les deux phases). Plus les deux phases en compétition ont des volumes proches, plus la transition est sensible à l’incertitude sur H .

Appliqué aux trois transitions de ce scan (huit polymorphes), avec $\delta H = 1$ meV/atome (borne optimiste) :

Transition	$\Delta V(P_t)$ ($\text{\AA}^3/\text{atome}$)	Pente $d(\Delta H)/dP$	δP_t
Pnma-VII $\rightarrow$ Fd-3m (5 GPa)	0.253	1.58 meV/(atome·GPa)	≈ 0.63 GPa
Fd-3m $\rightarrow$ Pbam (32 GPa)	0.682	4.26 meV/(atome·GPa)	≈ 0.24 GPa
Pbam $\rightarrow$ Pnma (52 GPa)	0.267	1.67 meV/(atome·GPa)	≈ 0.85 GPa

Ces trois valeurs sont des *bornes optimistes* (elles supposent une précision d'enthalpie de 1 meV/atome, meilleure que ce que garantit `KSPACING=0.2`). Dans les trois cas, une décimale sur la pression de transition n'est pas justifiée : **5 GPa**, **32 GPa** et **52 GPa** (valeurs arrondies à l'unité de GPa) sont donc les seules pressions rapportées dans ce document. La transition Pnma-VII $\rightarrow$ Fd-3m est la moins bien déterminée des trois – son ΔV est le plus petit et elle se situe dans la même région (0–10 GPa) où Pnma-VII et R-3m sont déjà quasi dégénérés, ce qui en fait la transition la plus sensible à une reconvergence au maillage fin. La quasi-dégénérescence Pbam/Pnma-III relevée ci-dessus subsiste par ailleurs sur toute la plage 30–90 GPa ($\Delta H < 0.113$ eV/f.u., ΔV sous $0.03 \text{ \AA}^3/\text{atome}$ au-delà de 70 GPa), rendant tout ordre de stabilité entre elles non significatif à ce niveau de maillage. Une confirmation avec le maillage fin de la campagne précédente (`KSPACING=0.03`) serait nécessaire avant de considérer ces pressions comme définitives, en particulier pour la première transition.

5 Prochaines étapes

- (i) Reconverger les points de pression proches des trois transitions identifiées (0–10 GPa, 30–40 GPa et 50–60 GPa) avec le maillage fin (`KSPACING=0.03`) de la campagne précédente, pour confirmer les pressions de transition à 5, 32 et 52 GPa (voir section 4.2 pour l'analyse de précision qui justifie cet arrondi) – priorité à la première (0–10 GPa), la moins bien déterminée.
- (ii) Resserrer la grille de pression autour de ces trois transitions (pas de 2–5 GPa) pour réduire l'incertitude sur leur localisation, en particulier autour de 5 GPa où Fd-3m, Pnma-VII et R-3m sont proches.
- (iii) Calculer les phonons des quatre phases dominantes (Pnma-VII, Fd-3m, Pbam, Pnma) à leurs pressions de stabilité respectives, pour vérifier l'absence de modes imaginaires (stabilité dynamique) de part et d'autre des transitions.
- (iv) Exploiter les `DOSCAR` déjà produits à chaque point du scan pour suivre l'évolution du caractère électronique (métallique/isolant) le long des quatre branches.

A Références du dépôt

Commit de lancement de la campagne : `97da5a3` (« Converge Pnma/anti-CaFe2O4/Pnma-VII 0GPa relaxations, launch 7-phase HP scan (0-100 GPa) »). Fd-3m ajouté au commit `6d0b9bd` (« Complete Fd-3m PBE and r2SCAN H(P) scans »), amorcé séparément (`gen_hp_run_fd3m.py`). Données brutes des 88 relaxations dans `hp_curves/Al4C3_<polymorphe>/P<pression>/`, scripts de soumission et d'extraction dans `hp_curves/` (`gen_hp_runs.py`, `submit_chain.sh`, `extract_hp.py`), résultats agrégés dans `hp_curves/results_hp.csv` et `hp_curves/hp_<polymorphe>.dat` (H), `hp_curves/hp_E_<polymorphe>.dat` (E), `hp_curves/hp_V_<polymorphe>.dat` (V). Tableau complet (section 3.5) généré depuis `results_hp.csv` dans `table_hp_full.tex` / `table_hp_full_body.tex`. Rapport précédent (campagne 0/50 GPa) : `rapport_activite_Al4C3.tex`.